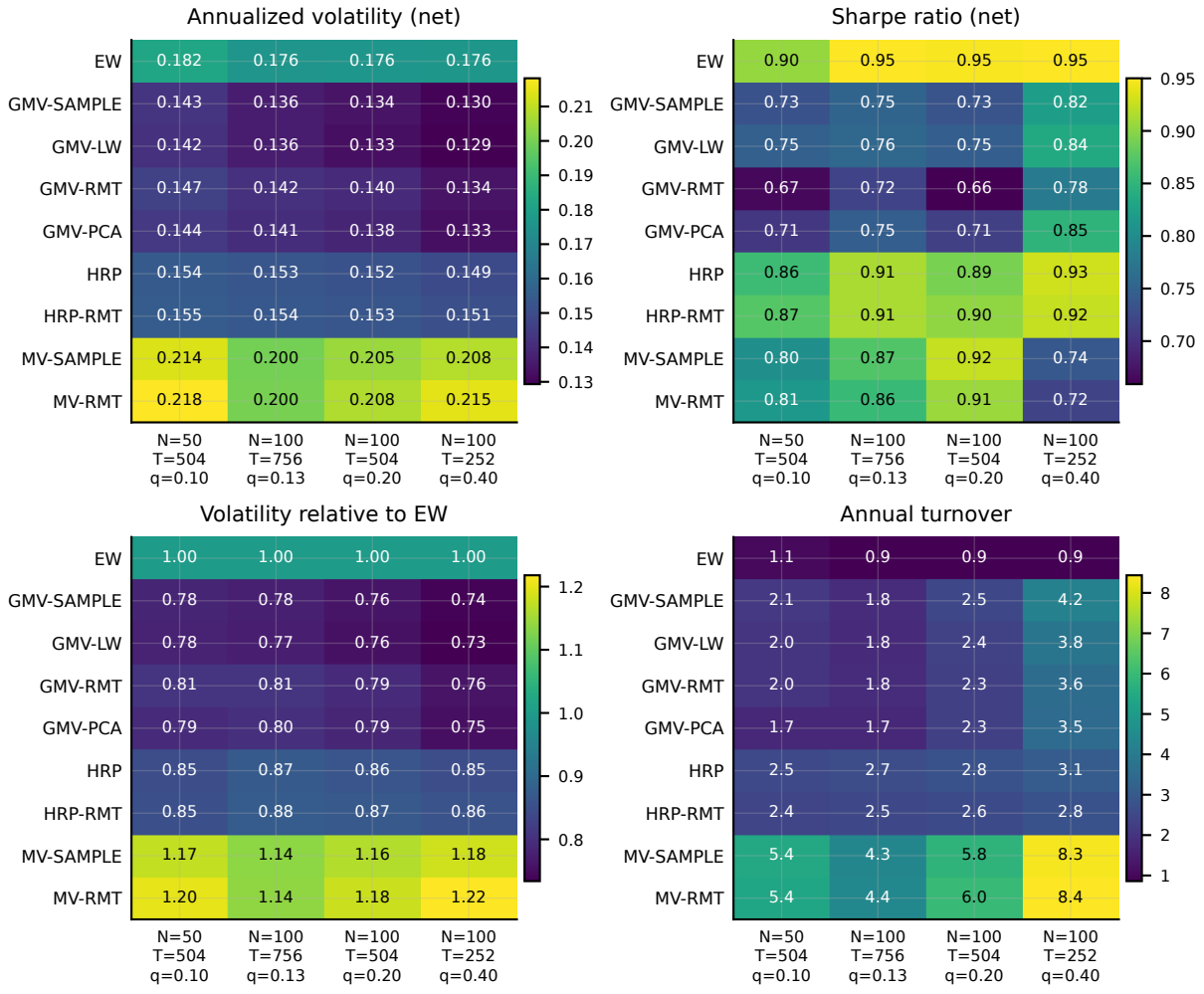
Annualized volatility (net)
EW 0.182 0.176 0.176 0.176
GMV-SAMPLE 0.143 0.136 0.134 0.130
GMV-LW 0.142 0.136 0.133 0.129
GMV-RMT 0.147 0.142 0.140 0.134
GMV-PCA 0.144 0.141 0.138 0.133
HRP 0.154 0.153 0.152 0.149
HRP-RMT 0.155 0.154 0.153 0.151
MV-SAMPLE 0.214 0.200 0.205 0.208
MV-RMT 0.218 0.200 0.208 0.215
0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13
N=50 T=504 q=0.10
N=100 T=756 q=0.13
N=100 T=504 q=0.20
N=100 T=252 q=0.40
Sharpe ratio (net)
EW 0.90 0.95 0.95 0.95
GMV-SAMPLE 0.73 0.75 0.73 0.82
GMV-LW 0.75 0.76 0.75 0.84
GMV-RMT 0.67 0.72 0.66 0.78
GMV-PCA 0.71 0.75 0.71 0.85
HRP 0.86 0.91 0.89 0.93
HRP-RMT 0.87 0.91 0.90 0.92
MV-SAMPLE 0.80 0.87 0.92 0.74
MV-RMT 0.81 0.86 0.91 0.72
0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70
N=50 T=504 q=0.10
N=100 T=756 q=0.13
N=100 T=504 q=0.20
N=100 T=252 q=0.40
Volatility relative to EW
EW 1.00 1.00 1.00 1.00
GMV-SAMPLE 0.78 0.78 0.76 0.74
GMV-LW 0.78 0.77 0.76 0.73
GMV-RMT 0.81 0.81 0.79 0.76
GMV-PCA 0.79 0.80 0.79 0.75
HRP 0.85 0.87 0.86 0.85
HRP-RMT 0.85 0.88 0.87 0.86
MV-SAMPLE 1.17 1.14 1.16 1.18
MV-RMT 1.20 1.14 1.18 1.22
1.2 1.1 1.0 0.9 0.8
N=50 T=504 q=0.10
N=100 T=756 q=0.13
N=100 T=504 q=0.20
N=100 T=252 q=0.40
Annual turnover
EW 1.1 0.9 0.9 0.9
GMV-SAMPLE 2.1 1.8 2.5 4.2
GMV-LW 2.0 1.8 2.4 3.8
GMV-RMT 2.0 1.8 2.3 3.6
GMV-PCA 1.7 1.7 2.3 3.5
HRP 2.5 2.7 2.8 3.1
HRP-RMT 2.4 2.5 2.6 2.8
MV-SAMPLE 5.4 4.3 5.8 8.3
MV-RMT 5.4 4.4 6.0 8.4
8 7 6 5 4 3 2 1
N=50 T=504 q=0.10
N=100 T=756 q=0.13
N=100 T=504 q=0.20
N=100 T=252 q=0.40